



1^{er} Bac Sciences Mathématiques

Série d'exercices — Les types de raisonnement

Implication • Équivalence • Absurde • Contraposée • Récurrence • Exercices de haut niveau — avec indications

AUTEUR

R. Abed

Professeur Agrégé de Mathématiques

ÉTABLISSEMENT

Maths Elites — Soutien 1^{er} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 – 2027

Comment travailler cette série. Les exercices sont regroupés par *type de raisonnement* et classés par difficulté croissante. Rédigez chaque preuve avec soin : commencez toujours par annoncer la méthode (« montrons par l'absurde », « par récurrence sur n », etc.), puis concluez explicitement. Les encadrés dorés donnent une *indication* pour les exercices les plus délicats.

☆☆☆☆ Application ☆☆☆☆ Classique ★★★☆☆ À maîtriser ★★★★★ Approfondissement

1. Raisonnement direct et par implication

Exercice 1 — Somme de deux fractions

★★★★ Important

Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

1) Montrer que $(x > 1 \text{ et } y > 1) \Rightarrow \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y-1}}$.

2) Montrer que $\forall t > 1, \frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2$.

3) En déduire que $(x > 1 \text{ et } y > 1) \Rightarrow \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 8$.

Indication

Pour 1), utiliser $a^2 + b^2 \geq 2ab$ avec $a = \frac{x}{\sqrt{x-1}}$ et $b = \frac{y}{\sqrt{y-1}}$. Pour 2), $\frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2 \Leftrightarrow t^2 \geq 4(t-1) \Leftrightarrow (t-2)^2 \geq 0$.

Exercice 2 — Une inégalité et ses avatars

★★★★ Original

Soient a, b deux réels strictement positifs.

1) Montrer que $a + b = 1 \Rightarrow \left(a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2} \text{ et } ab \leq \frac{1}{4} \right)$.

2) En déduire que $a + b = 1 \Rightarrow \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2 \geq \frac{25}{2}$.

3) Montrer que $\left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a} + 1 \right)^2 + \left(\frac{b}{a+b} + \frac{a}{b} + 1 \right)^2 \geq \frac{25}{2}$.

4) En déduire que pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$: $\left(\frac{\cos^4 x + 1}{\cos^2 x}\right)^2 + \left(\frac{\sin^4 x + 1}{\sin^2 x}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$.

Indication

Dans 3), poser $u = \frac{a}{a+b}$: alors $\frac{b}{a} + 1 = \frac{a+b}{a} = \frac{1}{u}$ et l'on se ramène à 2). Dans 4), poser $a = \cos^2 x$, $b = \sin^2 x$ (donc $a + b = 1$).

Exercice 3 — Valeurs absolues

★★☆☆ Classique

Soient a, b et c des nombres réels.

- 1) Montrer que $(|a| < c \text{ et } |b| < c) \implies \left|\frac{a+b}{2}\right| + \left|\frac{a-b}{2}\right| < c$.
- 2) Montrer que $|a+b| = |a| + |b| \implies ab \geq 0$.

Indication

Pour 1), remarquer que $\left|\frac{a+b}{2}\right| + \left|\frac{a-b}{2}\right| = \max(|a|, |b|)$. Pour 2), élever au carré.

Exercice 4 — Un produit minoré

★★☆☆ Classique

Soient a, b deux réels strictement positifs. Montrer que

$$a + b = 1 \implies \left(1 + \frac{1}{a}\right)\left(1 + \frac{1}{b}\right) \geq 9.$$

Indication

Développer : $\left(1 + \frac{1}{a}\right)\left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{2}{ab}$ (car $a + b = 1$), puis utiliser $ab \leq \frac{1}{4}$.

2. Raisonnement par équivalence

Exercice 5 — Sommes et formes nulles

★★☆☆ Classique

Montrer les équivalences suivantes.

- 1) Pour $x, y \in \mathbb{R}^+$: $x + y = 0 \iff x = y = 0$.
- 2) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x^2 + xy + y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 3) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 4) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x^2 + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 5) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Indication

Pour les formes quadratiques, écrire la *forme canonique*, par exemple $x^2 + xy + y^2 = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 +$

$\frac{3}{4}y^2$: une somme de carrés est nulle si et seulement si chaque carré est nul.

Exercice 6 — Équivalences avec factorisation★★★★☆ **Classique**

Montrer les équivalences suivantes, pour $x, y \in \mathbb{R}$.

- 1) $x - y + xy = 1 \iff (x = 1 \text{ ou } y = -1)$.
- 2) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = -2 \iff (x = 1 \text{ et } y = 1)$.

Indication

Pour 1), factoriser $x - y + xy - 1 = (x - 1)(1 + y)$. Pour 2), reconnaître $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$.

Exercice 7 — Somme de deux racines★★★★☆ **Important**

- 1) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{1 + x^2} \geq 1$.
- 2) En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\sqrt{1 + (x - 1)^2} + \sqrt{1 + (y - 1)^2} = 2 \iff (x = 1 \text{ et } y = 1).$$

Exercice 8 — Stabilité d'un intervalle★★★★☆ **Important**

- 1) Montrer que $\forall (x, y) \in]-1, 1[^2, 1 + xy \neq 0$.
- 2) En déduire que $\forall (x, y) \in]-1, 1[^2, \frac{x + y}{1 + xy} \in]-1, 1[$.

Indication

Pour 2), montrer les deux inégalités en étudiant le signe de $1 - \frac{x + y}{1 + xy} = \frac{(1 - x)(1 - y)}{1 + xy}$ et de son analogue.

Exercice 9 — Critère général d'une forme définie positive★★★★★ **Original**

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a > 0$ et $b^2 - 4ac < 0$. Montrer que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad ax^2 + bxy + cy^2 = 0 \iff x = y = 0.$$

Indication

Forme canonique : $ax^2 + bxy + cy^2 = a\left(x + \frac{b}{2a}y\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}y^2$. Les deux coefficients sont > 0 .

3. Raisonnement par l'absurde

Exercice 10 — Irrationalité de racines carrées

 ★★★☆☆ **Classique**

Montrer que les nombres suivants sont irrationnels :

- a)
- $\sqrt{2}$
- b)
- $\sqrt{3}$
- c)
- $\sqrt{6}$
- d)
- $\sqrt{31}$
- .

Indication

 Supposer $\sqrt{d} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible, puis $p^2 = dq^2$; en étudiant la divisibilité, aboutir à une contradiction avec l'irréductibilité.

Exercice 11 — Deux irrationnels emboîtés

 ★★★★★ **Approfondissement**

 Montrer que $\sqrt{7 + \sqrt{7}} + \sqrt{7 - \sqrt{7}} \notin \mathbb{Q}$.

Indication

 Poser $S = \sqrt{7 + \sqrt{7}} + \sqrt{7 - \sqrt{7}}$ et calculer S^2 ; si $S \in \mathbb{Q}$, en déduire que $\sqrt{42} \in \mathbb{Q}$, puis conclure.

Exercice 12 — Écriture $a + b\sqrt{2}$

 ★★★★★ **Important**

 On rappelle que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

- 1) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a + b\sqrt{2} = 0 \implies a = b = 0$.
- 2) En déduire que si $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$, alors $m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2} \implies (m = p \text{ et } n = q)$.

Exercice 13 — Racine d'un quotient

 ★★★★★ **Important**

 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{\frac{n}{n+1}} \notin \mathbb{Q}$.

Indication

 Par l'absurde, $\frac{n}{n+1} = \frac{p^2}{q^2}$ conduirait à $n(n+1)$ être un carré ; or $n^2 < n(n+1) < (n+1)^2$.

Exercice 14 — Carré d'un entier

 ★★★★★ **Important**

 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si n est le carré d'un entier, alors $2n$ n'est pas le carré d'un entier.

Indication

 Sinon $2n = m^2$ et $n = k^2$ donneraient $\sqrt{2} = \frac{m}{k} \in \mathbb{Q}$.

Exercice 15 — Au moins un facteur ≤ 1

★★★★☆ Classique

Soient a, b, c des réels strictement positifs. Montrer que

$$abc = 1 \implies (a \leq 1 \text{ ou } b \leq 1 \text{ ou } c \leq 1).$$

Indication

Par l'absurde : si $a > 1$, $b > 1$ et $c > 1$, alors $abc > 1$.

Exercice 16 — Un logarithme irrationnel

★★★★☆ Original

Montrer que $\log_2 3$ est irrationnel.

Indication

Si $\log_2 3 = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, alors $2^p = 3^q$: comparer la parité des deux membres.

Exercice 17 — Une puissance surprenante

★★★★☆ Approfondissement

Montrer qu'il existe deux nombres irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel.

Indication

Considérer $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$: ou bien il est rationnel, ou bien on l'élève à la puissance $\sqrt{2}$. Le raisonnement conclut *sans* savoir lequel des deux cas est vrai (raisonnement non constructif).

4. Raisonnement par la contraposée

Exercice 18 — Pair / impair

★★★★☆ Basique

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n^2 est impair $\implies n$ est impair.

Exercice 19 — Divisibilité par 8

★★★★☆ Important

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'implication

$$I : [(n^2 - 1) \text{ n'est pas divisible par } 8] \implies n \text{ est pair.}$$

- 1) Écrire la contraposée de l'implication I .
- 2) En remarquant qu'un entier impair n s'écrit $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1, 3\}$, prouver la contraposée.
- 3) A-t-on démontré la propriété énoncée ?

Exercice 20 — Tout petit

★★★☆☆ Classique

- 1) Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que $(\forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon) \implies a = 0$.
- 2) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $(\forall \varepsilon > 0, |a - b| < \varepsilon) \implies a = b$.

Exercice 21 — Une majoration à ε près

★★★☆☆ Classique

 Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$(\forall \varepsilon > 0, a \leq b + \varepsilon) \implies a \leq b.$$

Indication

 Par contraposée : si $a > b$, choisir $\varepsilon = \frac{a - b}{2} > 0$.

5. Raisonnement par récurrence

Exercice 22 — Sommes géométriques

★★★☆☆ Classique

 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer par récurrence les égalités suivantes.

$$1) S_n = \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

$$2) T_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

$$3) \text{ Pour } q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : W_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exercice 23 — Somme « dérivée » d'une géométrie

★★★☆☆ Important

 Soient $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $U_n = \sum_{k=1}^n k q^{k-1}$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad U_n = \frac{nq^{n+1} - (n+1)q^n + 1}{(1-q)^2}.$$

Exercice 24 — Sommes télescopiques

★★★☆☆ Important

 Montrer par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{n}{2n+1}.$$

$$2) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}.$$

$$3) \text{ Pour } n \geq 2 : \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n-1}{n}.$$

Exercice 25 — Inégalité de Bernoulli et applications

★★★★☆ Important

Soit x un réel strictement positif.

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$.
- 2) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
 - a. $2^n \geq 1+n$; b. $3^n > n$; c. $(n+1)^n \geq 2n^n$.

Exercice 26 — Deux inégalités par récurrence

★★★★☆ Approfondissement

Montrer par récurrence :

- 1) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.
- 2) $\forall n \geq 5, 2^n > n^2$.

Indication

Pour 2), la propriété est *fausse* pour $n = 2, 3, 4$: bien initialiser à $n = 5$. Dans l'hérédité, majorer $(n+1)^2$ par $2n^2$ pour $n \geq 5$ (soit $n^2 \geq 2n+1$).

Exercice 27 — Un produit factoriel

★★★★☆ Classique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.

Exercice 28 — Divisibilité

★★★★☆ Important

Montrer par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- 1) 6 divise $n(n+1)(n+2)$;
- 2) 11 divise $10^n - (-1)^n$;
- 3) 11 divise $3^{2n+2} + 2^{6n+1}$;
- 4) 17 divise $21^n - 2^{2n}$;
- 5) 3 divise $n^3 - n$.

6. Exercices de synthèse

Exercice 29 — Une somme de racines contrainte

★★★★ Approfondissement

Soient x un réel non nul et y un réel strictement positif. Montrer que

$$\sqrt{x^2 + x + y} + \sqrt{x^2 - x + y} = y \implies (y \leq 1 \text{ ou } y \geq 4).$$

Exercice 30 — Inégalité de convexité discrète

★★★★ Important

Soit x un réel positif. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 \leq (1+x)^n.$$

Indication

Par récurrence, ou en reconnaissant les trois premiers termes de la formule du binôme.

Exercice 31 — Encadrements de valeurs absolues

★★☆☆ Classique

1) Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2|x| \leq |x + 4y| + |x - 4y|$.

2) Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2|y| \leq |3x + y| + |3x - y|$.

Indication

Inégalité triangulaire : $2x = (x + 4y) + (x - 4y)$.

Exercice 32 — Formes quadratiques positives

★★☆☆ Classique

Montrer les inégalités suivantes.

1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 + xy \geq 0$ et $x^2 + y^2 - xy \geq 0$.

2) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx \geq 0$.

3) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \geq 0$.

Indication

Pour 2) et 3), utiliser $2(x^2 + y^2 + z^2 \pm (xy + yz + zx)) = (x \pm y)^2 + (y \pm z)^2 + (z \pm x)^2$.

Exercice 33 — Identité de Sophie Germain

★★★★ Original

1) Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $n^4 + 4$ est premier si et seulement si $n = 1$.

3) Montrer que $4^{545} + 545^4$ n'est pas premier.

Indication

Pour 3), écrire $4^{545} = 4 \cdot (4^{136})^4$ et appliquer 1) avec un bon choix de x et y .

Exercice 34 — Somme et somme des carrés imposées

★★★★ Important

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels positifs vérifiant $\sum_{k=1}^n x_k = n$ et $\sum_{k=1}^n x_k^2 = n$. Montrer que

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad x_k = 1.$$

Indication

Calculer $\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2$.

Exercice 35 — Une factorisation célèbre

★★★★ Important

1) Montrer que $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$:

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

2) Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$. Factoriser $(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3$.

Indication

Pour 2), poser $a = x - y, b = y - z, c = z - x$; alors $a + b + c = 0$, donc $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

7. Vers l'excellence — exercices de haut niveau

Exercice 36 — Le principe des tiroirs

★★★★ Olympiade

Principe des tiroirs : si l'on range $n + 1$ objets dans n tiroirs ($n \in \mathbb{N}^*$), alors au moins un tiroir contient au moins deux objets.

- 1) Démontrer ce principe par l'absurde.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On choisit $n + 1$ entiers distincts dans $\{1, 2, \dots, 2n\}$. Montrer que deux d'entre eux sont consécutifs.
- 3) Montrer que, parmi ces $n + 1$ entiers, l'un divise un autre.

Indication

Pour 2), utiliser les n tiroirs $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2n - 1, 2n\}$. Pour 3), écrire chaque entier choisi sous la forme $2^k m$ avec $k \in \mathbb{N}$ et m impair : m ne peut prendre que n valeurs.

Exercice 37 — Une infinité de premiers de la forme $4k + 3$

★★★★ Olympiade

- 1) Montrer que le produit de deux entiers de la forme $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}$) est encore de la forme $4k + 1$.
- 2) En déduire, par contraposée, que tout entier naturel de la forme $4k + 3$ admet au moins un diviseur premier de la forme $4k + 3$.

3) Montrer, par l'absurde, qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4k + 3$.

Indication

Pour 3), supposer que $p_1, p_2, \dots, p_r$ sont les seuls et considérer $N = 4p_1p_2 \cdots p_r - 1$: N est de la forme $4k + 3$, et aucun p_i ne divise N .

Exercice 38 — Récurrence double et récurrence forte

 ★★★★★ **Excellence**

- 1) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 3^n$.
- 2) Montrer que tout entier $n \geq 8$ s'écrit $n = 3a + 5b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.
- 3) Montrer que tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ s'écrit comme une somme de puissances de 2 deux à deux distinctes.

Indication

1) Hérédité double : $(P(n) \text{ et } P(n+1)) \implies P(n+2)$. 2) Initialiser pour 8, 9 et 10, puis passer de n à $n+3$. 3) Récurrence forte : si $n = 2m$, utiliser l'écriture de m ; si $n = 2m+1$, ajouter 2^0 à l'écriture de $2m$.

Exercice 39 — Encadrement d'une somme de racines

 ★★★★★ **Excellence**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$.

- 1) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \geq \sqrt{n}$.
- 2) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \leq 2\sqrt{n} - 1$.
- 3) En déduire un encadrement de $S_{10\,000}$ par deux entiers.

Indication

Pour 2), l'hérédité revient à $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$.

Exercice 40 — Irrationalité de $\sqrt{n}$ par descente

 ★★★★★ **Approfondissement**

Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier qui n'est pas un carré parfait, et soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $k^2 < n < (k+1)^2$. On suppose, par l'absurde, que $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.

- 1) Justifier l'existence d'un plus petit entier $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $q\sqrt{n} \in \mathbb{N}$. On pose $p = q\sqrt{n}$.
- 2) On pose $q' = q(\sqrt{n} - k)$. Montrer que $q' \in \mathbb{N}$ et que $0 < q' < q$.
- 3) Montrer que $q'\sqrt{n} \in \mathbb{N}$ et conclure.

Indication

$q' = p - kq$ et $q'\sqrt{n} = qn - kp$. L'inégalité $0 < \sqrt{n} - k < 1$ donne $0 < q' < q$: contradiction avec la minimalité de q .

Exercice 41 — Raisonnement par analyse-synthèse

★★★★ Excellence

- 1) Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit, de manière *unique*, comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
- 2) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

Indication

Analyse : si $f = p + i$, alors $f(-x) = p(x) - i(x)$; en déduire p et i en fonction de f . *Synthèse* : vérifier que les fonctions obtenues conviennent. Pour 2), prendre $x = y = 0$, puis $y = 0$; ne pas oublier la vérification finale.

Exercice 42 — Descente infinie

★★★★ Olympiade

On veut montrer que l'équation $x^2 + y^2 = 3z^2$ n'admet aucune solution $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ autre que $(0, 0, 0)$.

- 1) Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{Z}$, le reste de la division euclidienne de a^2 par 3 vaut 0 ou 1.
- 2) En déduire que si 3 divise $x^2 + y^2$, alors 3 divise x et y .
- 3) On suppose qu'il existe une solution non nulle, et l'on en choisit une pour laquelle $|z|$ est minimal et non nul. Aboutir à une contradiction.

Indication

Si $x = 3x'$ et $y = 3y'$, alors $3(x'^2 + y'^2) = z^2$, donc $3 \mid z$; en écrivant $z = 3z'$, le triplet (x', y', z') est encore solution avec $0 < |z'| < |z|$. Justifier au passage que $z \neq 0$ pour une solution non nulle.

Exercice 43 — Raisonnement par disjonction de cas

★★★★ Excellence

- 1) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $2^n + 1$ n'est pas divisible par 7.
- 2) Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que 7 divise $2^n - 1$.
- 3) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $n^5 - n$ est divisible par 30.

Indication

Pour 1) et 2), distinguer trois cas selon le reste de n dans la division par 3 (remarquer que $2^3 = 8 = 7 + 1$). Pour 3), factoriser $n^5 - n = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 1)$, puis étudier les cinq restes possibles de n modulo 5.